第7课 近代科学与文化｜主要知识点

> ***所属单元：*** *第二单元：第二次工业革命和近代科学文化。*
> ***教材依据：*** *本课教材 PDF，教材第33—37页。*
> ***使用说明：*** *以科学探索、文学艺术两节为主；理解辨析与居里夫人教材拓展分别标明。*

一、课时主线

科学家通过观察、实验和理性研究探索自然，突破旧观念束缚；文学家、艺术家以作品表现社会生活、批判现实、表达理想，形成丰富的近代科学文化成果。记人物时同时配对国籍、领域、作品和意义。

二、对自然科学的探索

- **哥白尼（波兰）：1543年《天体运行论》出版**，提出太阳中心论，否定当时权威的地球中心论，改变宇宙认识，开启近代科学革命，激发探索热情。
- **牛顿（英国）：**近代自然科学奠基人之一，在天文学、数学、力学等领域贡献突出，重要成就有**万有引力定律、光学分析、微积分学。1687年《自然哲学的数学原理》出版**，奠定现代科学方法，促使物理学成为独立学科，推动人类认识客观世界。
- 达尔文**（英国）：1859年《物种起源》出版**，在生物学领域掀起伟大革命。教材概括其进化论：物种不断变化，经历由低等到高等、简单到复杂的演变；进化是遗传变异、生存斗争、自然选择的结果，并非神意或生物欲望决定；人类也是进化而来。
- **研究方法：**牛顿实验和专注思考；达尔文环球考察、观察记录、收集标本，归国后长期归纳分析，说明科学结论需证据和持续研究。

三、文学艺术的成就

人物	国家、领域	作品与特点
巴尔扎克	法国、文学	小说集《人间喜剧》，再现法国资本主义发展中的复杂社会，揭露金钱关系侵蚀家庭与人际关系
列夫·托尔斯泰	俄国、文学	《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》，描绘各阶层生活，批判沙皇专制与地主压榨，同时否定暴力革命、宣扬道德博爱
贝多芬	德意志、音乐	《英雄交响曲》等，想象力与激情充沛，表达自由、平等、博爱的理想
梵高	荷兰、绘画	《向日葵》《夜间的咖啡馆》，色彩鲜亮明快、线条独特

- 恩格斯高度评价《人间喜剧》的现实主义和认识法国社会的价值；文学有助于理解历史，但人物情节有艺术加工，不能全部当作真实史事。
- 列宁称托尔斯泰为“**俄国革命的镜子**”，应联系其揭露压迫与思想局限，不能写成他赞同暴力革命。
- 贝多芬《英雄交响曲》完成于**1804年**，得知拿破仑称帝后去掉其名字，体现其理想与专制帝制的冲突。
- 梵高生前生活困窘、作品少受重视，去世后逐渐受到欢迎，说明作品市场遭遇与艺术价值并非总是同步。

四、时间线、理解与易错辨析

- **1543年哥白尼 → 1687年牛顿 → 1804年贝多芬 → 1859年达尔文。**本课人物跨多个世纪，不能全部当作第二次工业革命时期的科学家。
- 牛顿研究自然规律，达尔文研究生物进化，巴尔扎克和托尔斯泰借文学表现社会，不能把科学著作、小说与交响曲混淆。
- **理解辨析：**自然选择不是生物“想改变就改变”，也不能被曲解为强国侵略弱国合理；文学批判社会不等于作者完全没有思想局限。
- 赏析作品可按“作者与时代—具体内容或形式—表达思想—历史联系”组织，区分作品中可见的证据与个人联想。

五、教材拓展：玛丽·居里

生于波兰、在法国求学。**1898年居里夫**妇发现钋、镭，1903年获得诺贝尔物理学奖；1910年玛丽·居里提炼金属态纯镭，**1911年**获诺贝尔**化学**奖，成为世界第一位两获诺贝尔奖的人。发现元素、提炼纯镭、获奖属于不同事件。

六、常见简答题

1. 牛顿有哪些主要成就？

答：提出万有引力定律，在光学分析、微积分学等方面成就突出；1687年出版《自然哲学的数学原理》，推动科学方法及物理学发展。

2. 文学艺术与时代有何联系？

答：巴尔扎克反映法国资本主义社会及金钱关系，托尔斯泰揭露俄国专制与农民苦难，贝多芬表达自由平等理想，说明作品回应社会现实和时代思想。

七、遮挡自测

1. 三位科学家的国籍、著作及关键年份是什么？
2. 托尔斯泰的思想为什么需要两面分析？
3. 《英雄交响曲》《向日葵》的作者各是谁？

▶ 参考答案